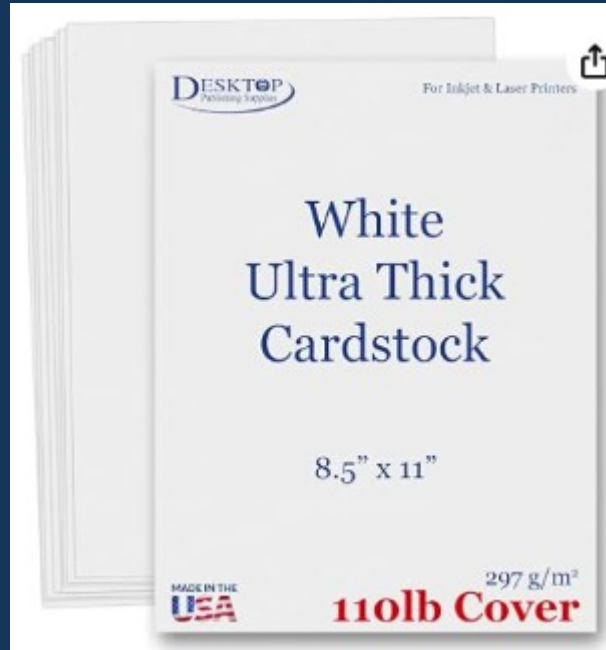


03 Uso del papel de mayor Gramaje

Diseño Interactivo – Opción impresión: copiado láser (posiblemente en lumen, taller de Impresión y coloreado con crayola)



Partes mecánicas que requieren la máxima rigidez

- 1. Elementos estructurales principales
- Muros de carga: Las paredes principales del templo que sostienen las techumbres y fachadas.
- Torres y cúpulas: Los cuerpos volumétricos grandes que se elevan y necesitan mantener su forma geométrica tridimensional sin abollarse.
- Techos y bóvedas: Las cubiertas superiores que cierran la estructura y conectan los muros entre sí.
-

Partes mecánicas que requieren la máxima rigidez

- 2. Mecanismos de movimiento
- Tirantes de tracción (V-folds): Las pestañas en forma de "V" que jalan o empujan otras piezas hacia adelante al abrir la página.
- Brazos articulados: Las tiras de papel ocultas que sirven de palanca para elevar elementos en diferentes niveles o ángulos.
- Ejes de rotación: Pequeñas piezas circulares o pasadores de papel que permiten que un elemento gire sobre su propio eje.
- Pestañas de anclaje: Las uniones que van pegadas directamente a la base; si son débiles, el pegamento puede desprender la fibra del papel debido a la fuerza de apertura.
-

Equilibrio de Fuerzas

Las articulaciones y los pliegues sufren un problema físico real cuando el papel es demasiado grueso: el grosor del doblez bloquea el movimiento (un fenómeno llamado "atrapamiento de pliegue").

Para resolver esta excesiva rigidez sin perder la fuerza de los contrafuertes, los ingenieros de papel aplican tres técnicas clave:

1. El truco del "Hendido" (Scoring) Las piezas de alto gramaje nunca se doblan a la fuerza. Se utiliza una herramienta de punta roma (buril) para comprimir las fibras del papel en la línea de doblado antes de plegar. Esto crea una "bisagra perfecta" que es sumamente flexible para abrir y cerrar, pero mantiene los lados de la pieza totalmente rígidos.

2. Articulaciones mixtas (Laminación parcial) Para elementos que requieren mucha fuerza pero máxima flexibilidad en la unión:

- Se corta la pieza estructural en papel grueso (ej. 240 gsm).
- Se corta la pestaña de la articulación en un papel más delgado y flexible (ej. 120 gsm).
- Se pegan entre sí, dejando que solo el papel delgado actúe como la bisagra que se dobla.
- 3. Reducción estratégica de gramaje en uniones múltiples

Cuando se cruzan muchas articulaciones en un solo punto (como el centro de una cúpula o el vértice de varios contrafuertes del templo), se baja intencionalmente el gramaje de esas uniones a 160 gsm. Esto evita el "efecto resorte", que es cuando la tarjeta se queda entreabierta porque los dobleces gruesos empujan hacia afuera.

Herramienta plegadora de hueso de buey



La plegadera larga y recta (Forma de cuchillo tradicional):

- Uso: Es tu herramienta principal para hacer los pliegues largos de los muros y la base. Su longitud te permite aplanar tramos grandes de cartulina de un solo golpe, garantizando que el doblez quede perfectamente recto y no ondulado. También se usa para frotar los contrafuertes después de ponerles pegamento.

La plegadera corta y curva (Forma de "S" o "coma") :

- Uso: Es la herramienta de precisión. La punta curva está diseñada para marcar líneas de hendido (scoring) guiándote con una regla metálica sin romper las esquinas del papel. Su tamaño compacto te permite introducirla dentro del templo ya armado para levantar pestañas atascadas o presionar uniones pequeñas y difíciles de alcanzar.

Herramienta plegadora de hueso de buey



1. Plegadera Estándar Tradicional

Es la pieza más larga, con un extremo puntiagudo y el otro redondeado, simulando la forma de un cuchillo plano.

- Para qué se usa:
 - Asentar dobleces largos: Su borde largo y recto es perfecto para aplanar pliegues extensos (como el doblez central de la base de tu libro o los muros principales del templo) de una sola pasada.
 - Prensado y pegado (Bruñido): El extremo redondeado y plano se usa para frotar con fuerza sobre las pestañas de los contrafuertes una vez que les pones pegamento. Esto elimina burbujas de aire y asegura que el pegamento penetre en la fibra de la cartulina gruesa.

Herramienta plegadora de hueso de buey



2. Plegadera de Punta Curva

Es la pieza más corta, con una silueta estilizada que imita una "S" o una coma, ensanchándose en un extremo y terminando en una punta muy fina y curvada en el otro.

-
- Para qué se usa:
 - Hacer el hendido de precisión (Scoring): La punta curva y delgada está diseñada específicamente para deslizarse junto a una regla metálica y marcar las líneas de doblez en los contrafuertes y piezas mecánicas pequeñas. Al ser curva, no se clava ni rompe el papel.
 - Trabajo en espacios reducidos: Su tamaño compacto te permite introducirla dentro del templo cuando ya está semiarmado. Si una pestaña se atora o necesitas presionar un punto de unión oculto debajo de una torre, esta herramienta entra con facilidad donde tus dedos no caben.

El truco para que no dejen marcas brillantes (Bruñido)



El hueso de buey es tan duro que, si frotas con demasiada fuerza sobre cartulinas de alto gramaje (especialmente las de colores oscuros), puedes "aplastar" los poros del papel y dejar una línea brillante muy fea.

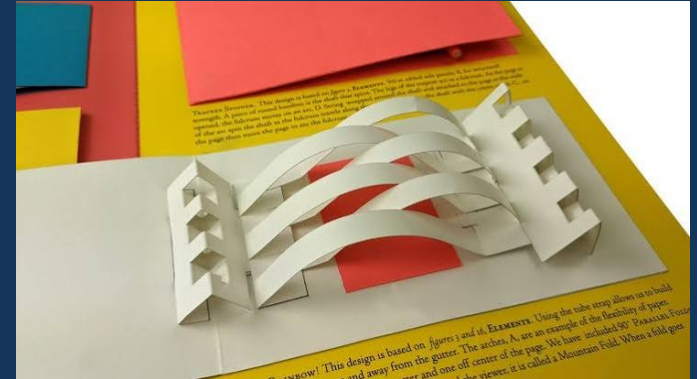
- Solución: Coloca un pedazo de papel sobrante o un trozo de papel encerado sobre la pieza que vas a aplanar. Frota tu plegadera sobre ese papel protector; así transmitirás toda la fuerza estructural sin arruinar el acabado mate

Estructura General y Soporte



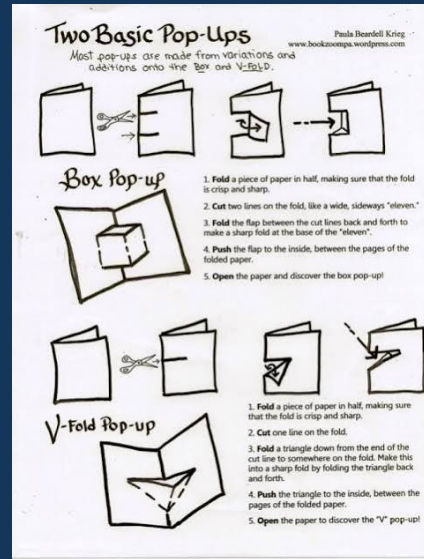
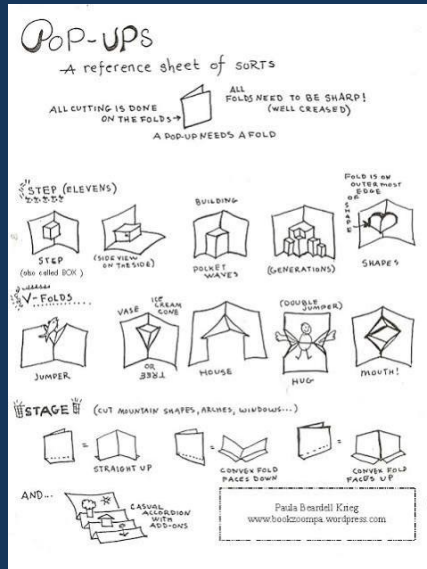
- 1. Base: Es el "suelo" o la tarjeta contenedora (generalmente de 250 a 300 gsm). Si la base se arquea o dobla al abrir el libro, todo el templo colapsará hacia adentro. Debe mantenerse perfectamente plana en su plano horizontal.
- 2. Contrafuertes: Son los tirantes rígidos laterales. Al abrir la tarjeta a 90° o 180°, estos elementos se tensan mecánicamente. Si usas un papel delgado, la fuerza de tracción los doblará como un acordeón en lugar de mantener erguidos los muros.
- 3. Muros de carga: Las paredes principales de la fachada y la nave central. Sostienen todo el peso de los niveles superiores. Al emplear gramaje alto (200-240 gsm), evitas que el centro de las paredes se pandee hacia afuera por la presión de los techos.
-

Volúmenes y Cubiertas Tridimensionales



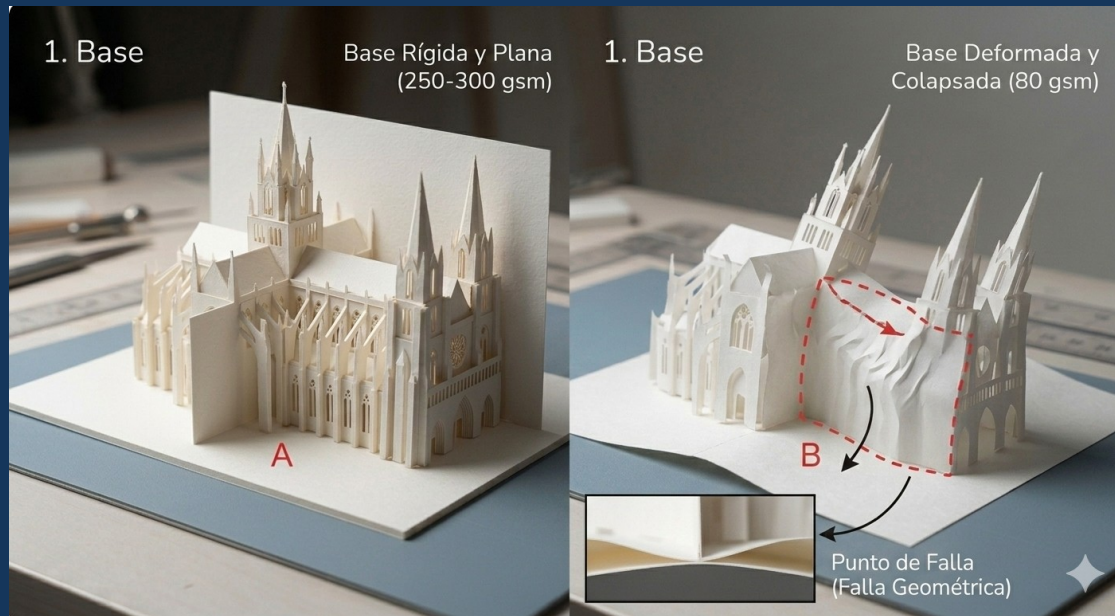
- 4. Torres y cúpulas: Los cuerpos geométricos que se elevan en el aire. Al estar suspendidos y no tener soporte directo abajo, la propia gravedad tiende a aplastarlos. La cartulina gruesa garantiza que las caras facetadas de las torres y los gajos de las cúpulas mantengan su rigidez tridimensional y simetría.
- 5. Techos y bóvedas: Actúan como "puentes" que conectan un muro con otro. Si el techo es de papel delgado, se hundirá en el centro dándole al templo un aspecto de "viejiito" o desgastado. El gramaje alto los mantiene rectos y estables.
-

Mecanismos y Cinemática Interna



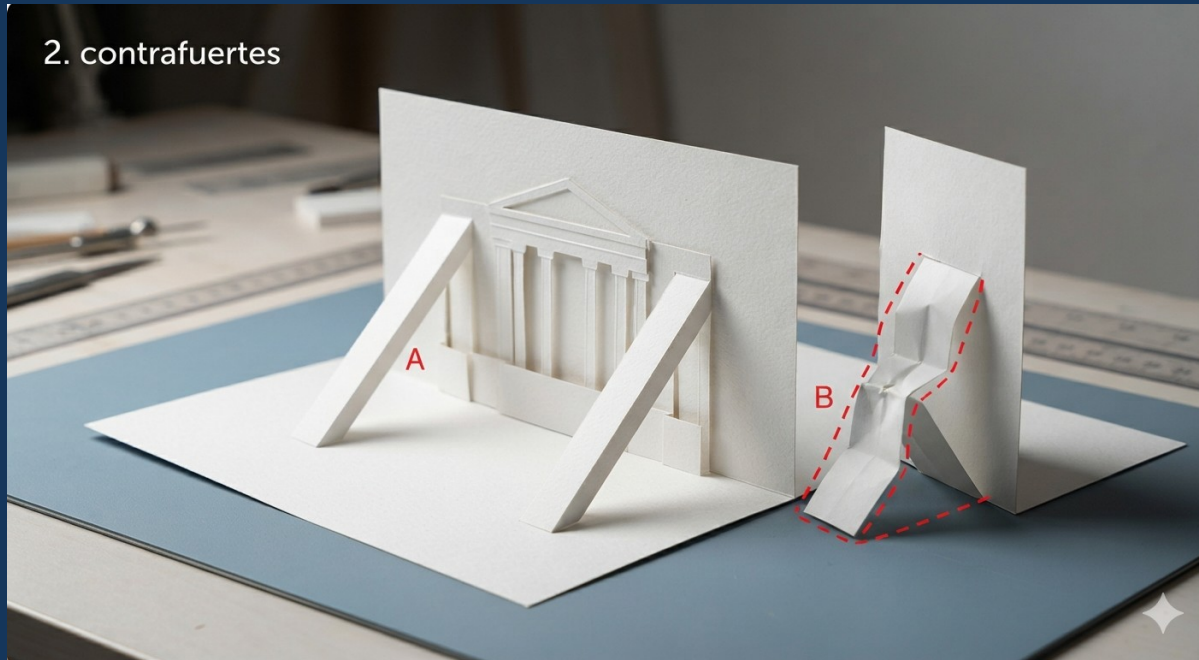
- 6. Tirantes de tracción (V-folds): Las pestañas angulares mecánicas fijadas a la base. Son el "motor" del pop-up. Cuando abres la hoja, estas piezas transmiten la fuerza cinética acumulada para levantar los muros. Un papel bajo se arrugaría instantáneamente en el vértice del doblez.
- 7. Brazos articulados (Linkages): Tiras de papel ocultas que funcionan como palancas. Conectan el movimiento de una pared baja para empujar una torre alta. Al ser de alto gramaje, transmiten el empuje de forma limpia sin flectarse a mitad del recorrido.
- 8. Ejes de rotación: Pasadores o círculos de papel que permiten que un elemento gire (por ejemplo, si quieres que una puerta del templo se abra de lado o un rosetón gire). La fricción constante desgasta el papel; el alto gramaje resiste el roce sin agrandar el agujero del eje.
- 9. Pestañas de anclaje: El punto de contacto definitivo donde el pegamento une el mecanismo a la base. Al abrir el libro, hay una fuerza tremenda que intenta "despegar" la pieza. La cartulina gruesa ofrece mayor superficie de fibra de celulosa para que el adhesivo muerda con fuerza sin desgarrar el papel.

Base



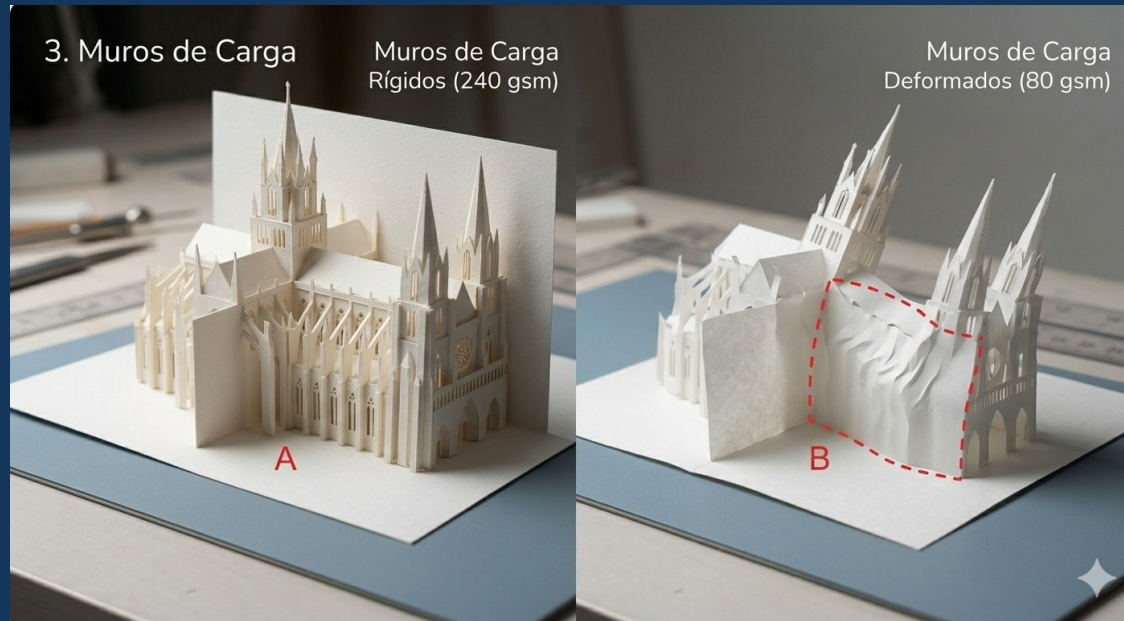
- Es el "suelo" o la tarjeta contenedora sobre la que se erige todo. Al abrir el libro, debe mantenerse perfectamente plana en su plano horizontal. Si la base se arquea o se dobla, los ángulos geométricos fallan y el templo colapsará hacia adentro. Se fabrica con cartulina rígida de 250 a 300 gsm.

Contrafuertes



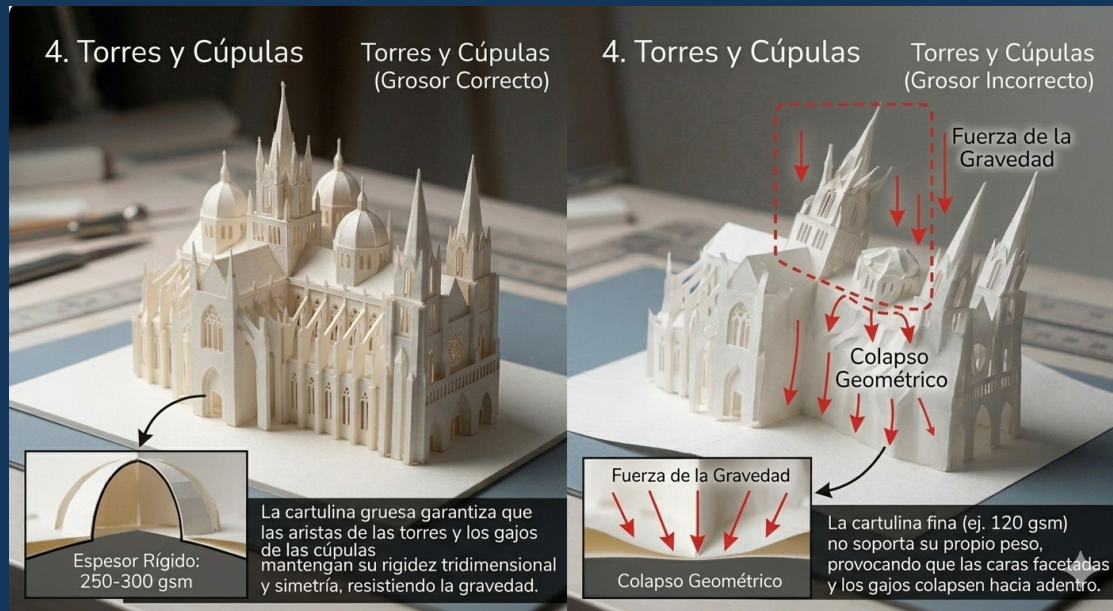
- Son los tirantes rígidos laterales. Al abrir la tarjeta a 90° o 180° , estos elementos se tensan mecánicamente. Si usas un papel delgado, la fuerza de tracción los doblará como un acordeón en lugar de mantener erguidos los muros.

Muros de carga



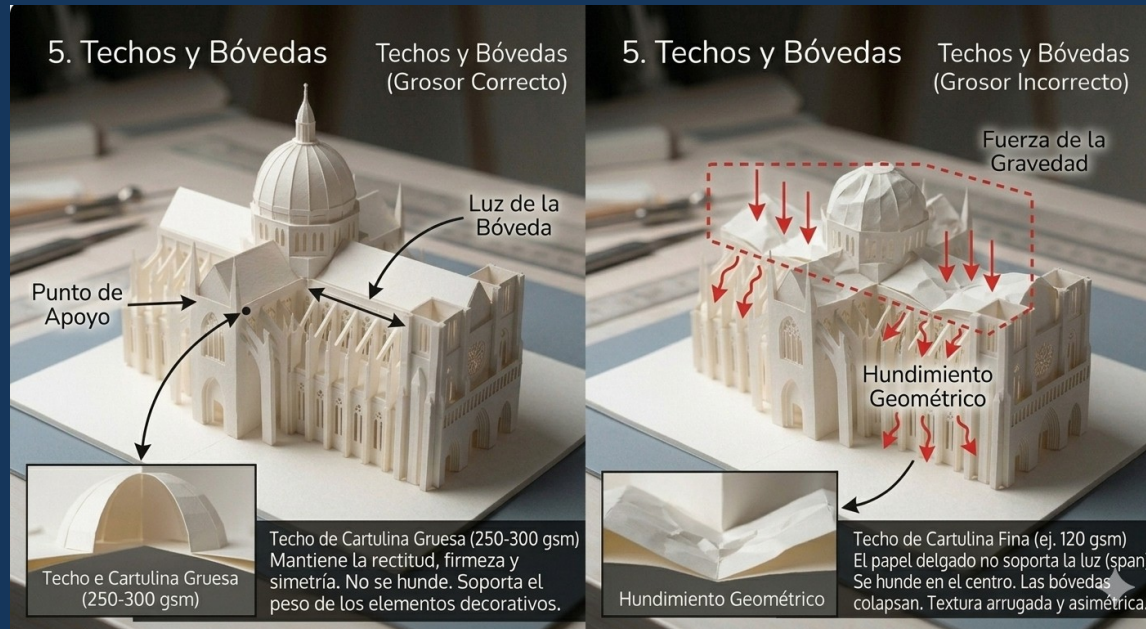
- Las paredes principales de la fachada y de la nave central del templo. Sostienen todo el peso de los niveles superiores, techos y torres. Al emplear un gramaje alto (200 a 240 gsm), evitas que el centro de las paredes se pandee o se abombe hacia afuera debido a la presión del cierre o de las piezas superiores conectadas.

Torres y cúpulas



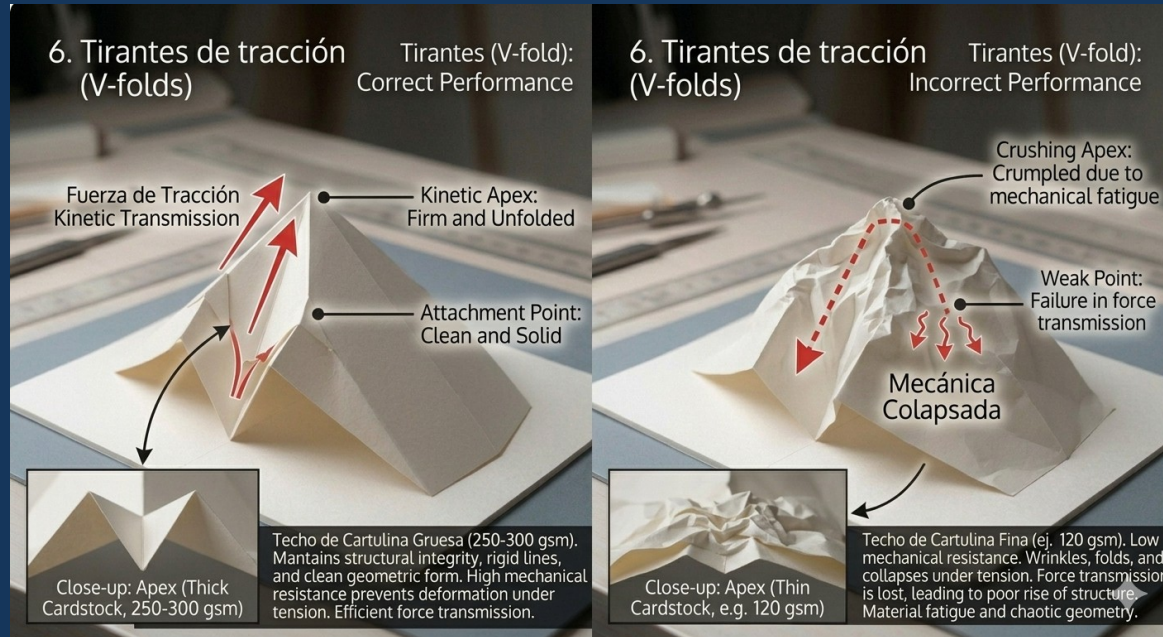
- Los cuerpos geométricos de gran volumen que se elevan en el espacio aéreo del diseño. Al estar suspendidos y no tener un soporte sólido directamente debajo, la propia gravedad tiende a aplastar sus caras facetadas. La cartulina gruesa garantiza que los gajos de las cúpulas y las aristas de las torres mantengan su rigidez tridimensional y simetría.

Techos y bóvedas



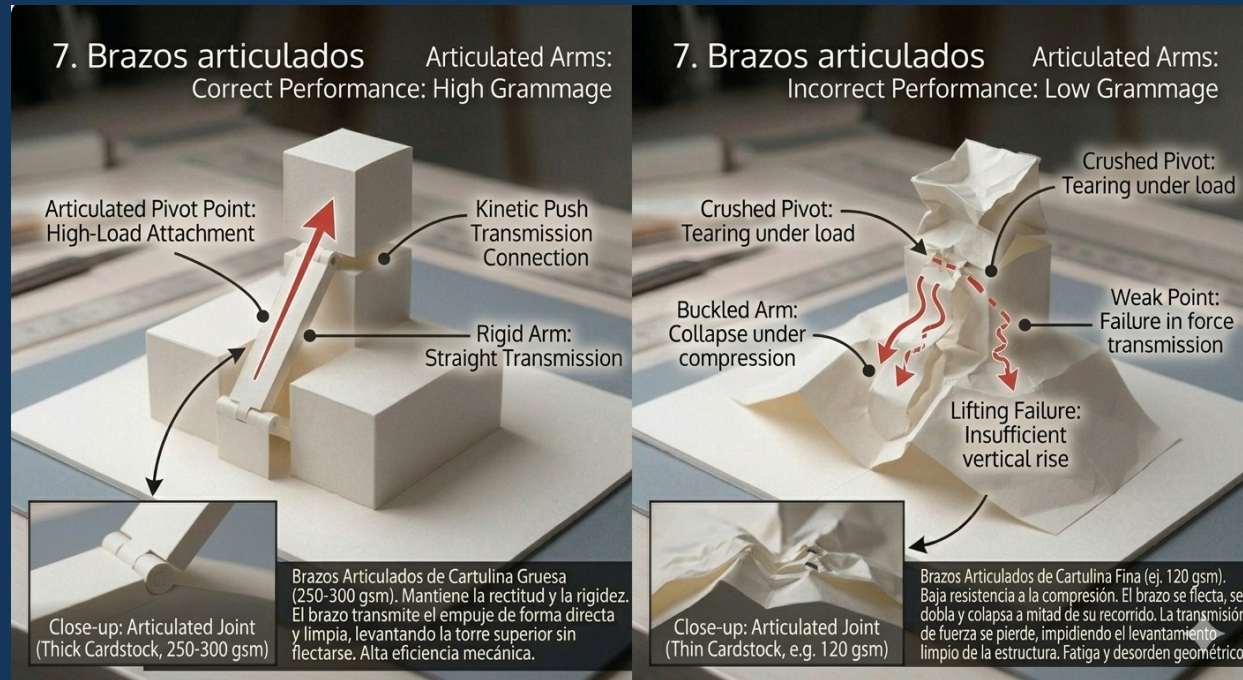
- Las cubiertas superiores que cierran la estructura y actúan como "puentes" conectando un muro con otro. Si el techo es de papel delgado, se hundirá en el centro arruinando la ilusión tridimensional. El gramaje alto los mantiene rectos, firmes y estables a lo largo del tiempo.

Tirantes de tracción (V-folds)



- Las pestañas angulares mecánicas fijadas a la base que sirven como el "motor" principal del pop-up. Cuando abres la hoja, estas piezas transmiten toda la fuerza cinética acumulada para levantar las paredes del templo. Un papel de bajo gramaje se arrugaría o doblaría instantáneamente en el vértice central del ángulo debido a la fatiga mecánica.

Brazos articulados



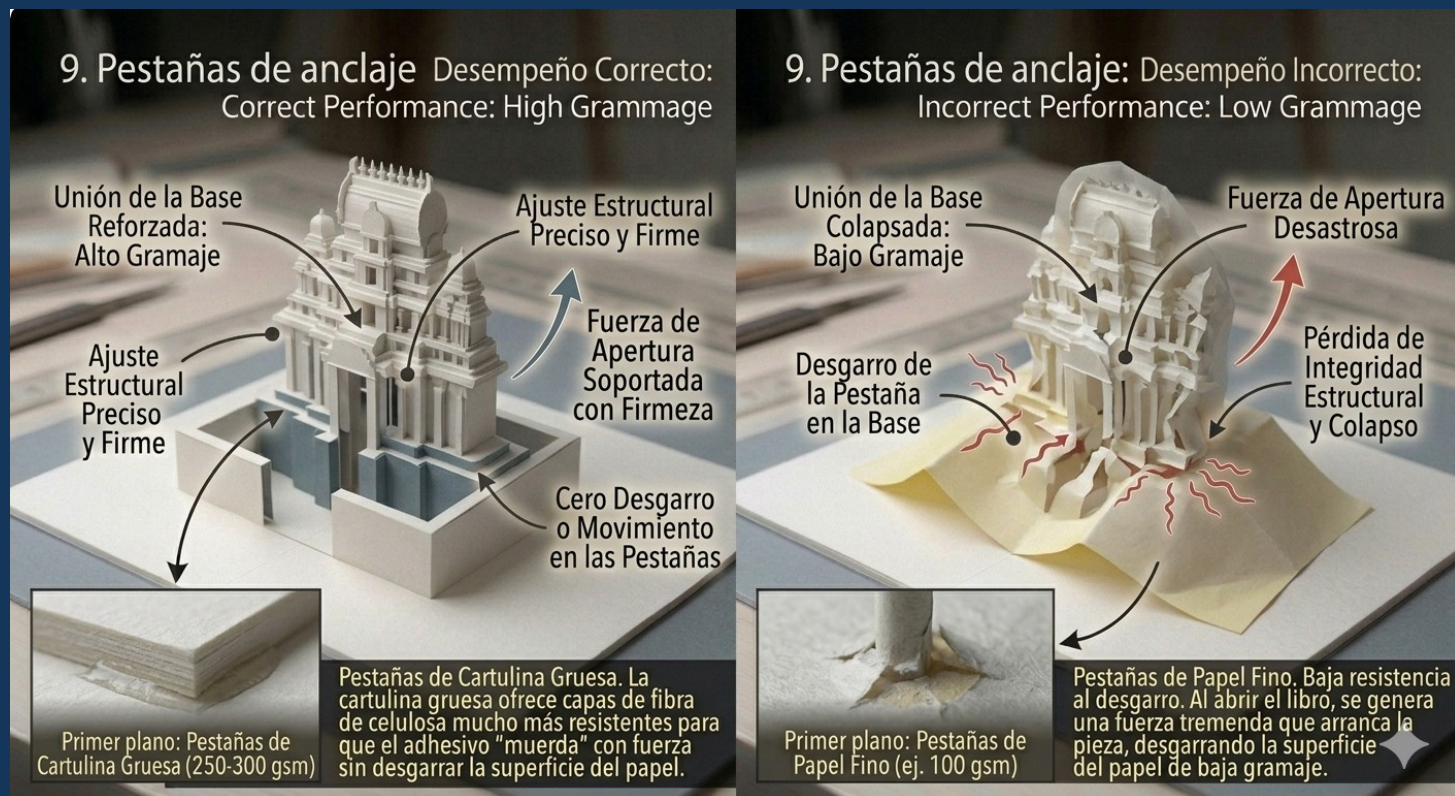
- Tiras de papel ocultas o expuestas que funcionan como palancas cinemáticas. Conectan el movimiento de una pared baja para empujar y levantar una torre o nivel superior más alto. Al ser de alto gramaje, transmiten el empuje de forma limpia y rectilínea sin flectarse ni doblarse a mitad del recorrido.

Ejes de rotación



- Pasadores, remaches o círculos de papel que permiten que un elemento gire sobre su propio plano (por ejemplo, si deseas que una puerta del templo se abra de lado o un rosetón de vitral gire). La fricción constante del uso desgasta el papel; el alto gramaje resiste el roce continuo sin agrandar ni romper el agujero del eje.

Pestañas de anclaje



- El punto de contacto definitivo donde el pegamento une cualquier mecanismo o muro directamente a la base. Al abrir el libro, se genera una fuerza tremenda que intenta arrancar la pieza de su sitio. La cartulina gruesa ofrece capas de fibra de celulosa mucho más resistentes para que el adhesivo "muerda" con fuerza sin desgarrar la superficie del papel.

Referencias Bibliográficas

- The Elements of Pop-Up
- Pop-Up Design and Paper Mechanics: How to Make Folding Paper Sculpture